

실무자 AI 교육 : AI Tool 활용

Chapter 5.

AI 활용 Workflow 실습

# 강의 주제

불량 검증에 AI를 도입하여 업무 효율화를 위한 제안서 제작합니다.  
범용적으로 사용할 수 있는 AI 활용 Workflow를 적용하여  
단계별 실습을 진행합니다.

Chapter 1.

과정 소개와  
실습 툴 소개

Chapter 2 ~ 3.

AI 트렌드 이해  
시각화 문서 생성

Chapter 4.

최신 AI 환경의  
프롬프트  
엔지니어링

Chapter 5 ~ 6.

Workflow를 통한  
문서 제작  
프로젝트

- Chapter 5  
- AI 활용 Workflow 실습
- Chapter 6  
- Gems를 활용한 자산화

## CONTENTS

# 목차

UNIT 1

AI활용 Workflow 배경

UNIT 2

데이터 수집

UNIT 3

데이터 선별

UNIT 4

슬라이드 제안서 작성

UNIT 5

인터랙티브 웹 기반 제안서 작성

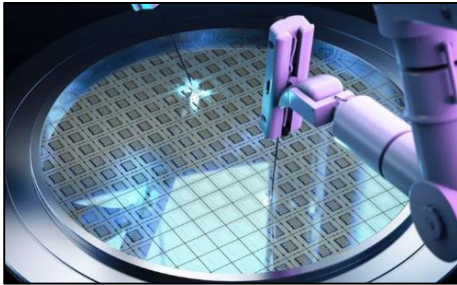
UNIT 01

# AI활용 Workflow 배경

AI를 활용한 업무 개선 제안서 작성

## 실습 - AI 기반 업무 재설계 제안서 제작하기

클린 장비는 반도체 제조 중 웨이퍼 표면에 남아있는 불순물을 제거하는 장치입니다.  
화학약품을 이용하여 깨끗하게 청소합니다.



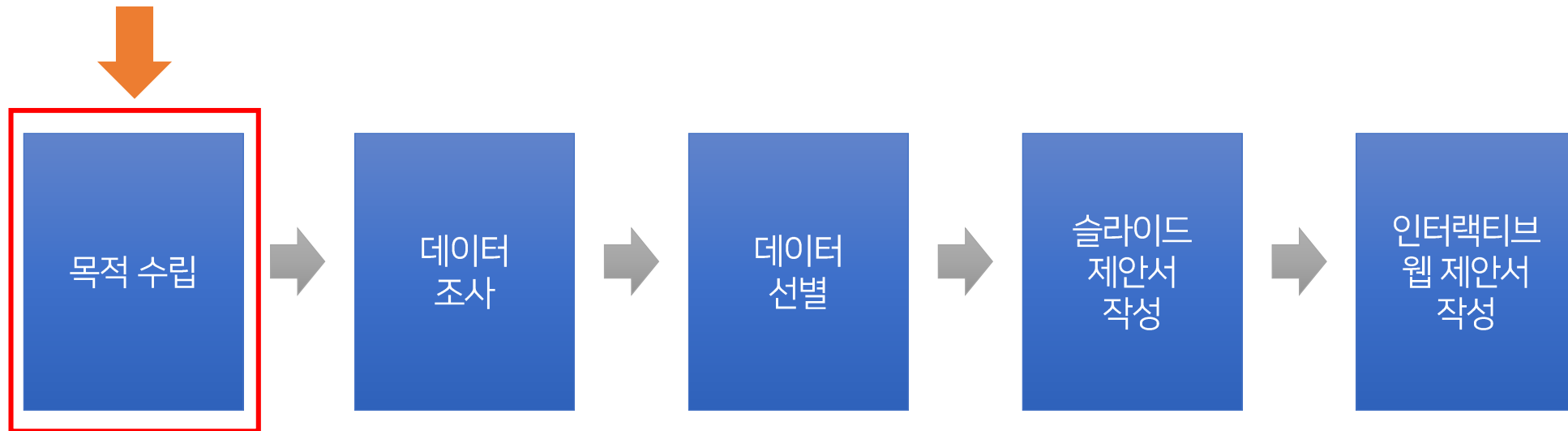
클린하게 청소가 끝난 웨이퍼는  
웨이퍼 이송 장비 (OHT, 구어로 **카트**라고 부름)에 실어 이동을 합니다.  
카트 안에 초정밀 카메라를 설치하여, 얼마나 세정이 잘 되었는지  
촬영 후 AI로 확인하고자 합니다.

기준치에 벗어난 웨이퍼는 다시 자동으로  
세정장비에 들어가서 세정됩니다.



## 실습 - AI를 활용한 업무 개선 제안서 제작하기

현재 업무의 문제점을 AI 를 도입하여 해결하기 위한 제안서 작성



실습 순서

## 1. 새 대화 > 상황 설명

1분간 내용을 읽고 이해 후, 프롬프트에 넣어주세요.

이후 AI의 답변을 모두 이해해주세요.

Gemini

내가 지금 어떤 상황인지 설명해 볼게. 우선 상황만 이해해 줘.

(내가 요청하기 전까지는 제안서를 작성하지 말아 줘.)

# 나는 AI 엔지니어 직무이고, 공정 AI팀으로 배치되었지.

>

# 클린 장비에서 작업을 마친 웨이퍼는 웨이퍼 이송 장비(카트)에 자동으로 실려 이동해.

# 카트에 카메라를 설치할 수 있는데, 초정밀 카메라를 설치하면 고해상도 사진이나 적외선 사진 등 다양한 이미지 정보를 얻을 수 있어.

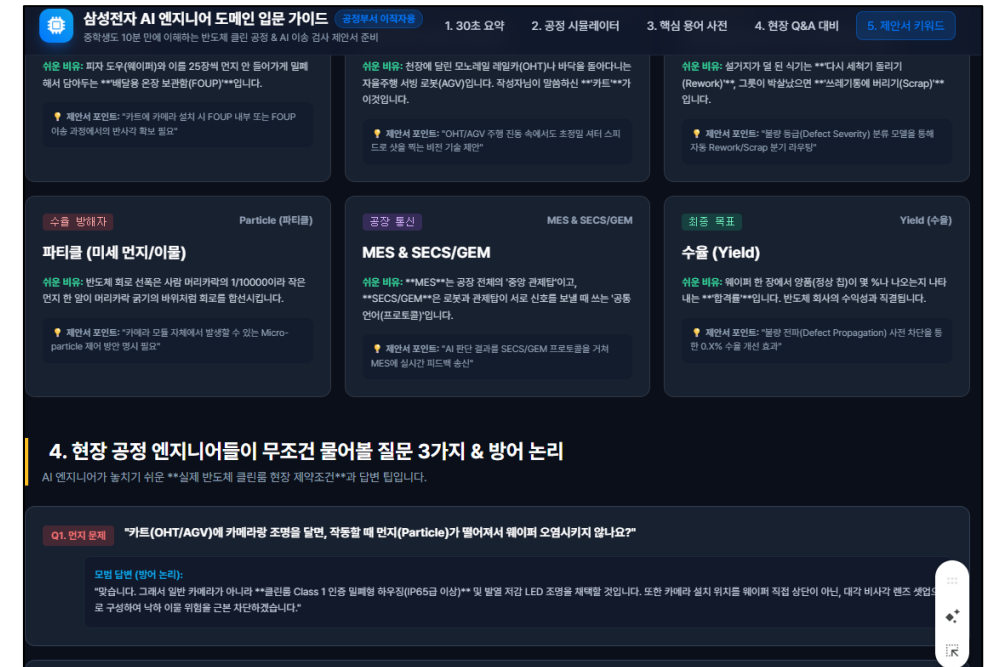
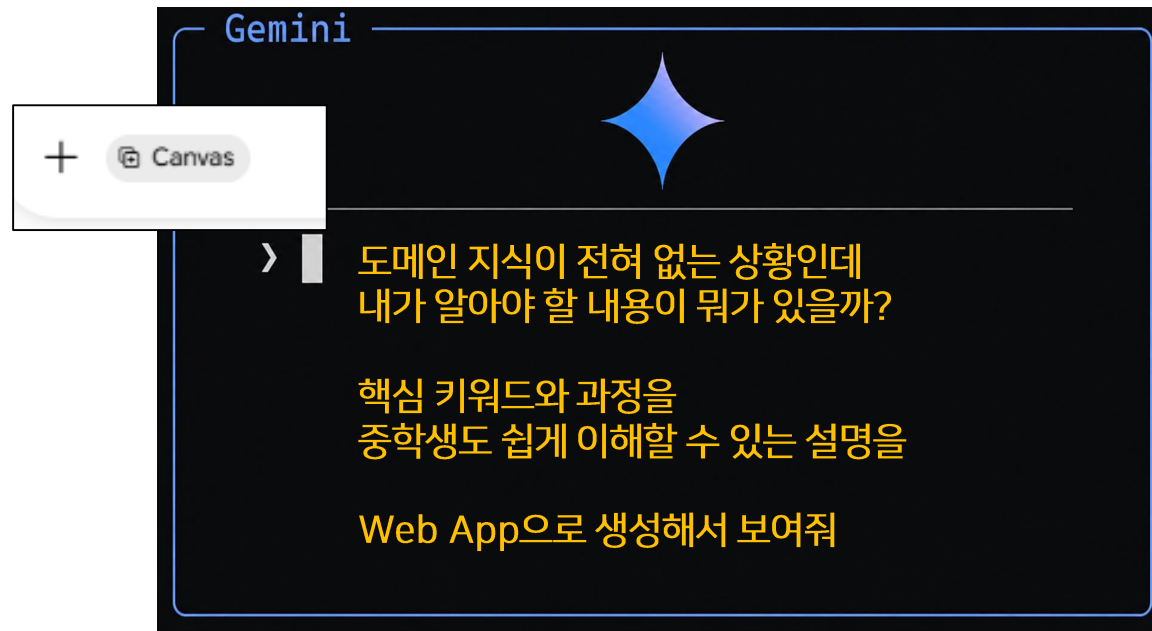
# 이미지만 확보되면 AI 기술을 활용해 불량 여부를 판별할 수 있어. 이 부분은 내가 전문성을 갖추고 있어서 어렵지 않아.

# 불량으로 판정되면 카트가 웨이퍼를 클린 장비로 다시 이송하도록 신호를 보낼 수 있어. 불량 정도가 심하면 폐기하도록 신호를 보내고, 장비는 그 신호에 따라 동작한대.

# 그런데 내가 반도체 공정에 대한 도메인 지식이 부족해서, 위 내용을 바탕으로 제안서를 작성하고 싶지만 어떻게 작성해야 할지 모르겠어.



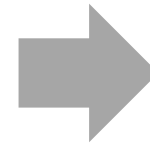
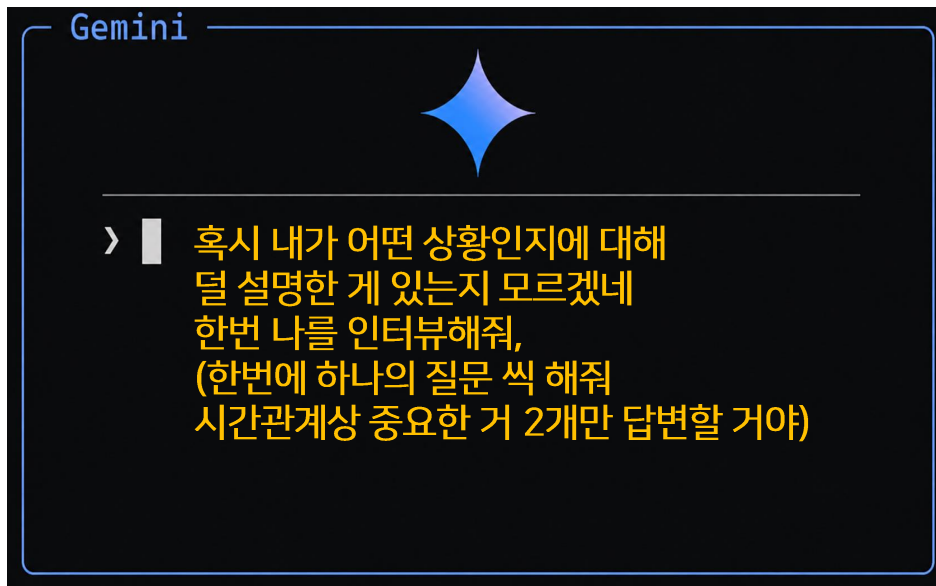
## 2. Blindspot pass 진행 내가 놓친 정보나 관점 등을 AI로 탐색



## 3. Interview

부족한 정보에 대해 AI와 토론합니다.

**Canvas를 끄고, 아래 프롬프트를 입력해주세요.**



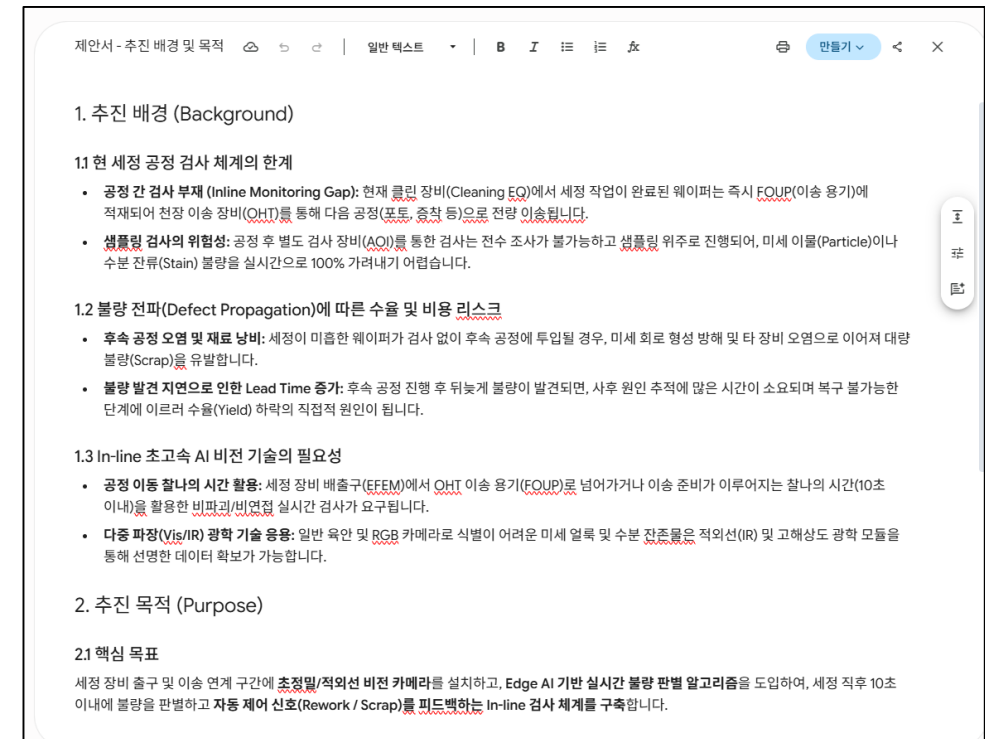
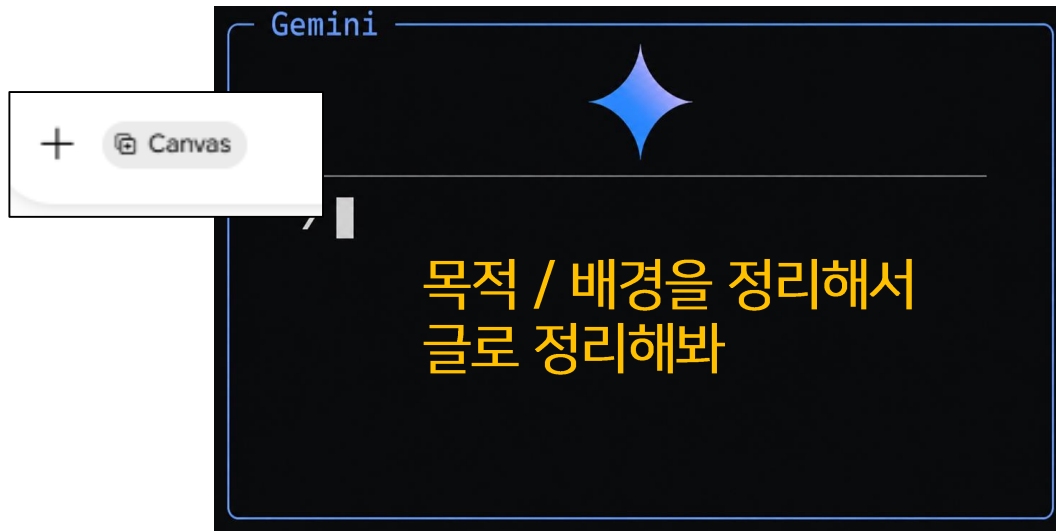
**각 질문에 대해  
적절히 대답해주세요.**

상황을 상상하면서 작성합니다.

공정팀 팀장님, 아이디어 제안해보라고 하는데,  
카트는 천장에 달려있어  
그리고 사진같은것 없고, 카트에서 찍은 사진 AI는 10초내로  
처리되면되면 될듯해

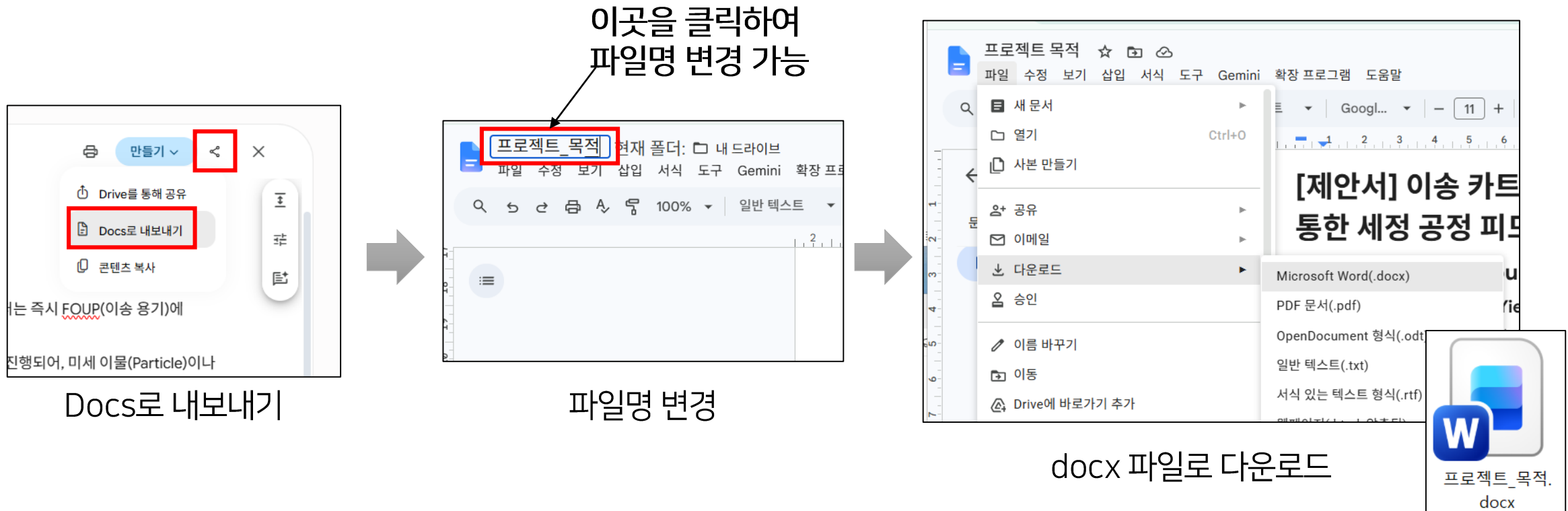
대답 예시

## 4. 목적 / 배경을 Docs로 기록합니다. 어떤 정보가 필요할지 대화를 나눠주세요.



5. 제작한 문서를 다운로드 받아주세요.

이 문서는 앞으로 자료 수집 시 목적 파일이 됩니다.



하단 “문서 만드는 중...” 메시지가 떴지만,  
새 탭이 뜨지 않는 경우, 해결 방법 1

1. 로딩 메시지를 닫아주세요.
2. **Ctrl + Shift + R** 을 눌러주세요.  
(= 강력한 새로고침 단축키)
3. “Docx로 내보내기” 버튼을  
다시 눌러주세요.



위 방법대로 되지 않는다면,  
크롬을 껐다가 다시 켜 주셔야 합니다.

내 컴퓨터에서 '내보내기' 기능이 안되는 경우,  
내보내기가 완료된 파일을 이용하여 실습을 진행해주세요.  
AI Studio > 학습자료 > 실습자료 > AI활용Workflow... zip파일 저장

**MENU**

- 대시보드
- 공지사항
- AI 갤러리
- 학습자료**
- 과제
- 평가
- 설문

### 학습자료

실습에 필요한 데이터셋과 가이드 문서를 확인하세요.

파일명 검색

전체 학습자료 과제 참고자료 코드 **실습자료**

선택 다운로드

| <input type="checkbox"/> | 파일명 ↕                     | 카테고리 ↕ | 분량       | 등록 일시 ↕          | 등록자       | 열기          |
|--------------------------|---------------------------|--------|----------|------------------|-----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>AI활용Workflow_산출...</u> | 실습자료   | 12.74 MB | 2026.08.30 13:53 | 정상훈<br>강사 | <b>↓ 저장</b> |

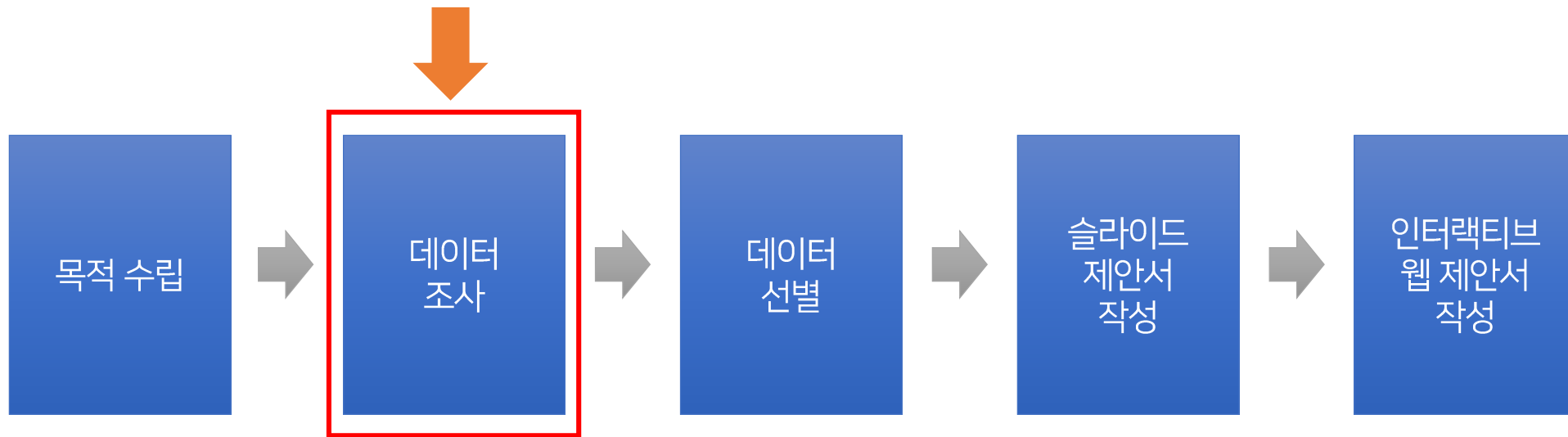
UNIT 02

# 데이터 수집

AI를 활용한 업무 개선 제안서 작성

## 데이터 조사

필요한 데이터를 딥리서치를 통해 조사합니다.  
여러 Agent를 사용하여 동시에 데이터를 조사시킵니다.



실습 순서



조사를 담당할 두 명의 팀원을 고용했다고 가정하고,  
병렬로 조사를 지시합니다.



초정밀 카메라 종류  
조사 담당

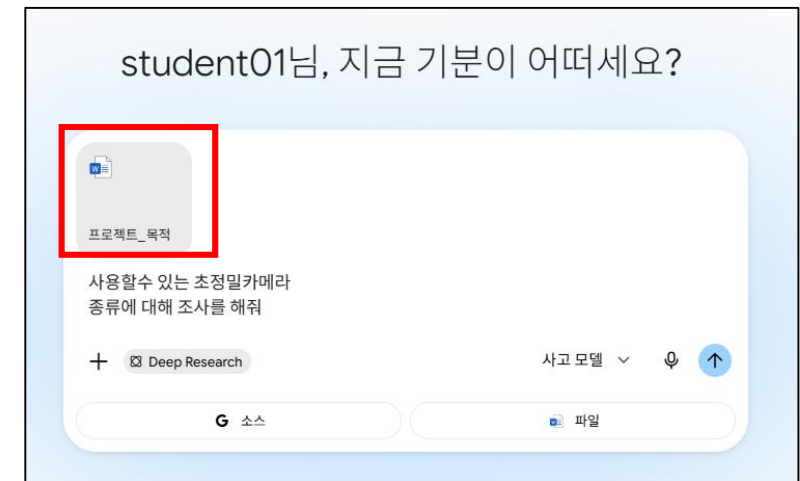
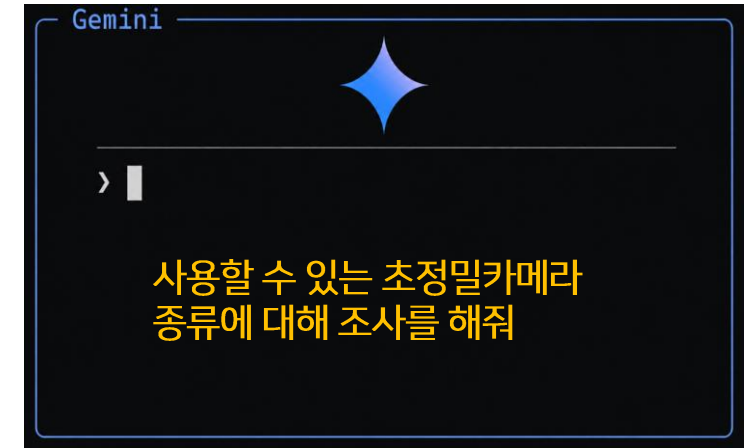
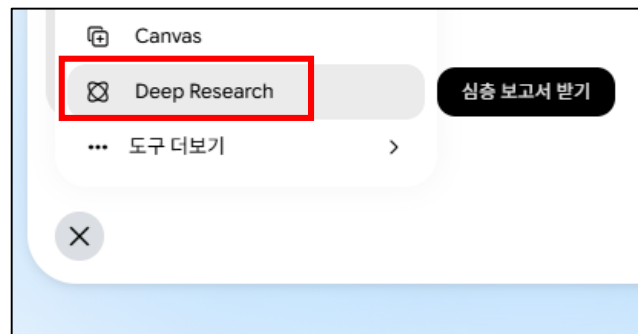
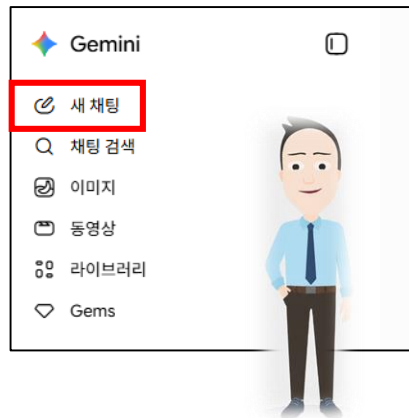
조사 이후  
리포트를 가져올 예정



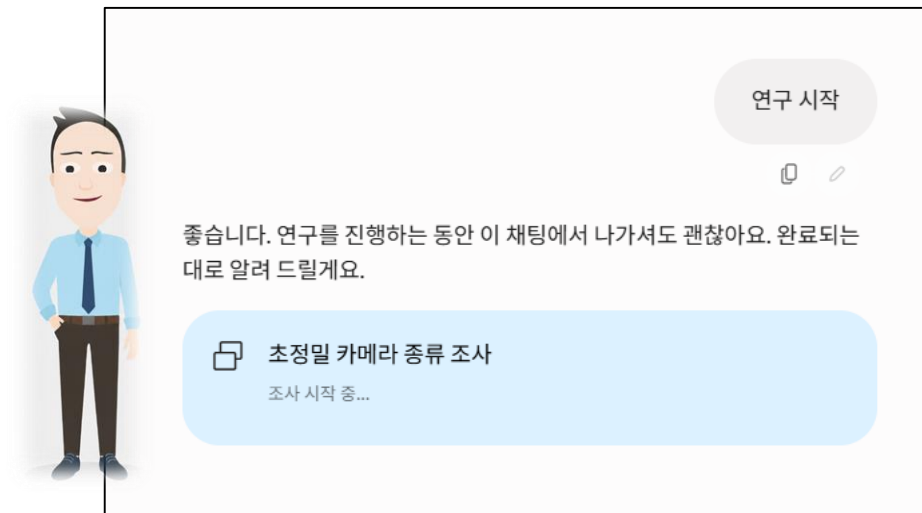
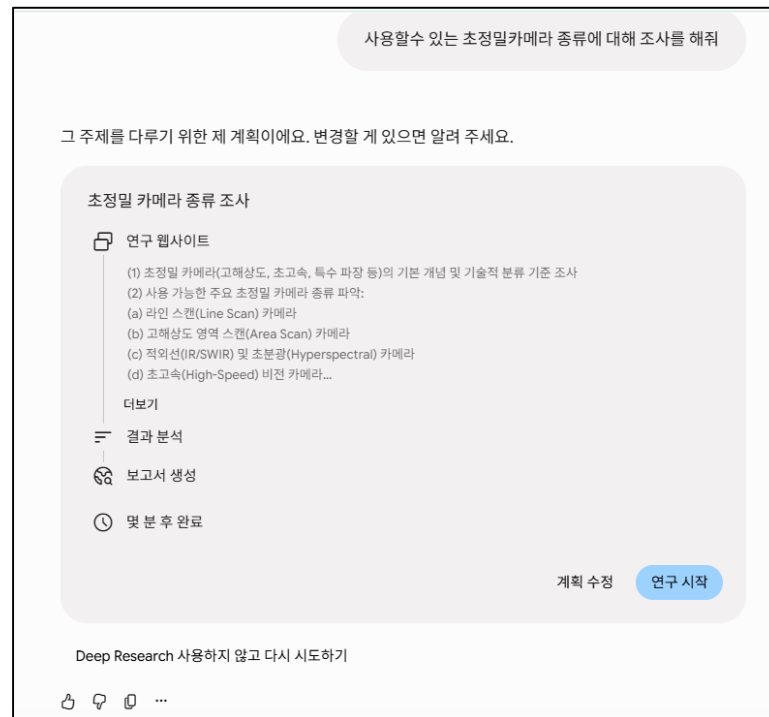
유사한 사례가  
있는지 조사 담당

조사 이후  
리포트를 가져올 예정

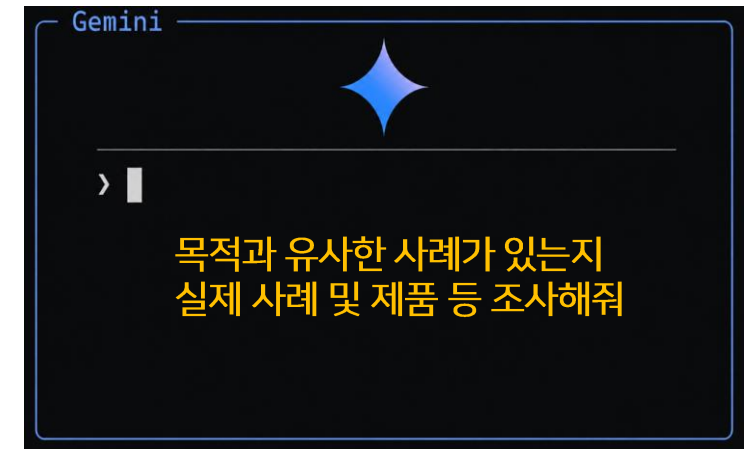
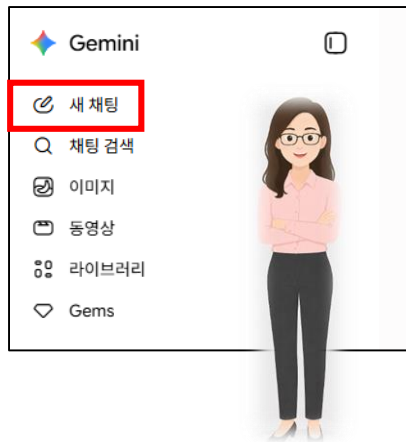
6. 새 채팅을 누른 후,  
조사할 주제 및 목적 파일을 드래그로 올려주세요.  
이후 딥리서치를 클릭해주세요.



## 7. 연구 계획이 세워지면 연구시작 버튼을 눌러주세요.



8. 조사가 실행되면 두 번째 조사를 위해서,  
새 채팅을 눌러 조사를 더 수행해 주세요.



## 9. 연구 계획이 세워지면 연구시작 버튼을 눌러주세요.

유사한 사례에 대해서 조사해줘

그 주제에 대한 연구 계획이에요. 업데이트를 해야 하는 부분 있으면 알려 주세요.

세정 공정 AI 검사 사례

 연구 웹사이트

(1) 반도체 세정 공정(Cleaning EQ) 및 EFEM 이송 구간에서의 In-line 실시간 비전 검사 시스템 적용 사례 조사  
(2) 적외선(IR) 및 다중 파장(Vis/IR) 광학 카메라를 활용한 웨이퍼 표면 미세 잔류물(Stain) 및 이물 감지 기술 사례 검색  
(3) Edge AI 및 비지도 학습(Anomaly Detection) 기반 반도체 웨이퍼 실시간 불량 판별 알고리즘 적용 사례 분석  
(4) SECS/GEM 프로토콜 및 MES 연동을 통한 실시간 불량 판정 및 자동 Rework/Scrap 제어 피드백 시스템 도입 사례 조사...

 더보기

 결과 분석

 보고서 생성

 몇 분 후 완료

계획 수정

**연구 시작**



연구 시작

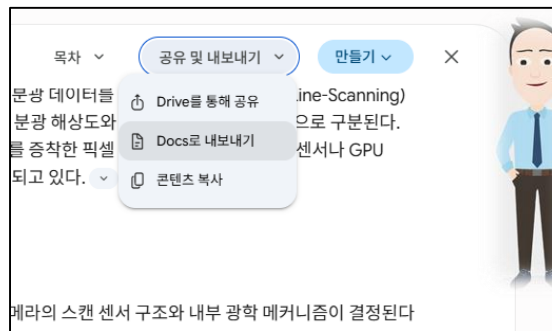
착수할게요. 연구가 완료되면 알려 드릴게요. 그러는 동안 이 대화에서 나가셔도 됩니다.

 세정 공정 AI 검사 사례

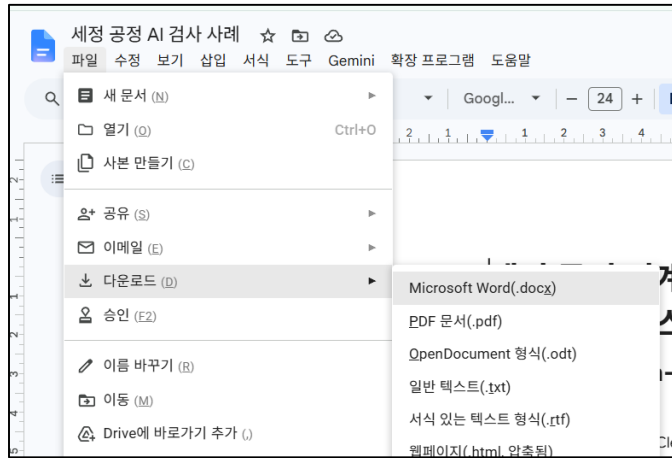
조사 시작 중...

10. 2개의 조사 결과를 각각 Docs로 내보내기 > 다운로드 > docx로  
2개의 파일을 다운로드 받아주세요.

(“Docs 내보내기” 한번만 클릭하셔야 합니다.)



1분간  
로딩 기다리기  
(화면 정지됨)

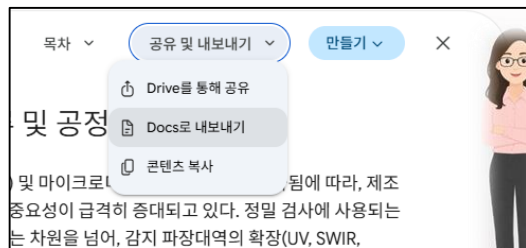


세정 공정 AI 검사  
사례.docx

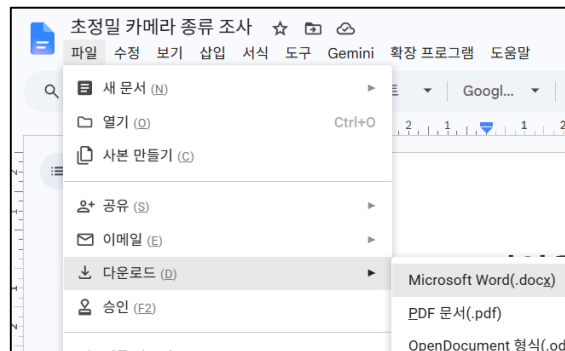


초정밀 카메라 종  
류 조사.docx

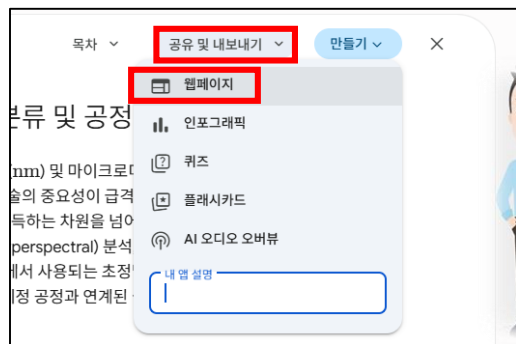
만들어지는 파일명은  
조사 결과에 따라  
달라질 수 있습니다.



1분간  
로딩 기다리기  
(화면 정지됨)



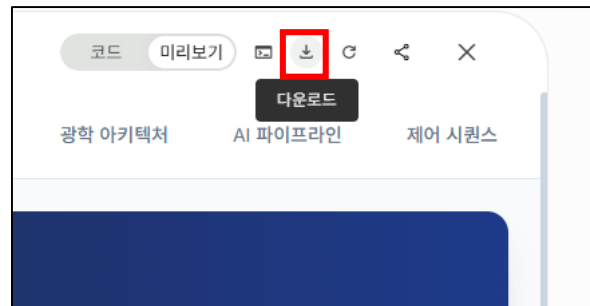
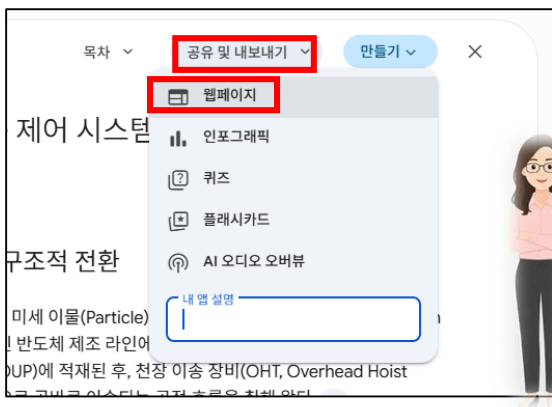
## 11. AI 시대에 글을 읽는 것 보다는, 시각적으로 정리된 글을 보는 것이 이해가 빠릅니다. 딥 리서치 결과 > 공유 및 내보내기 > 웹페이지 생성



code\_artifact  
(4).html



in\_line\_ai\_inspection\_spa.html



총 4개의 파일이 완성되어야 합니다.



세정 공정 AI 검사  
사례.docx



초정밀 카메라 종  
류 조사.docx

리서치 결과물 (글 기반)



code\_artifact  
(4).html



in\_line\_ai\_inspecti  
on\_spa.html

리서치 결과물 (시각화 기반)



지금까지 진행한 산출물을 AI Studio에 제출합니다.

### 제출 목록

1. **프로젝트 목적**을 정리한 docx 문서
2. **카메라 리서치** 결과물에 해당하는 html 문서 1개



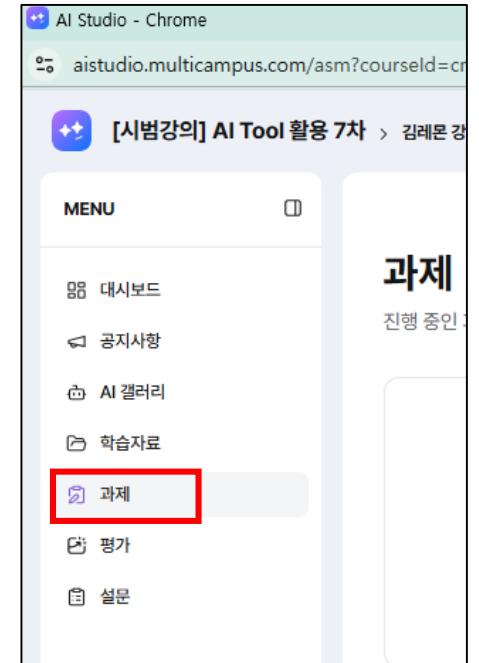
프로젝트\_목적.  
docx

프로젝트 **목적** docx



in\_line\_ai\_inspecti  
on\_spa.html

카메라 리서치 결과물  
(시각화 기반, html 문서)



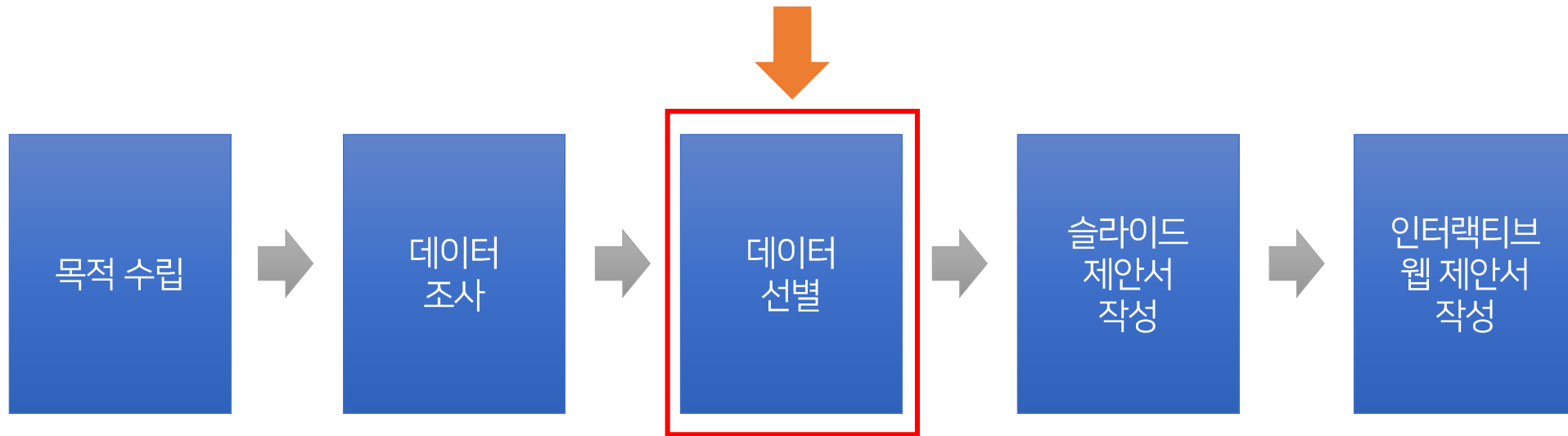
UNIT 03

# 데이터 선별

AI를 활용한 업무 개선 제안서 작성

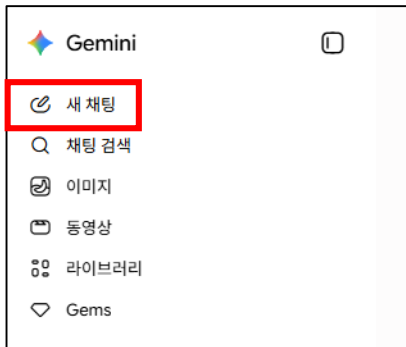
## AI와의 토론을 통한 데이터 선별

조사한 데이터를 모두 사용하여 제안서를 만들지 않습니다.  
내용에 대해 파악한 후, 제안서에 추가하고 싶은 내용만 넣을 수 있도록  
**정보 선별이 필요합니다.**

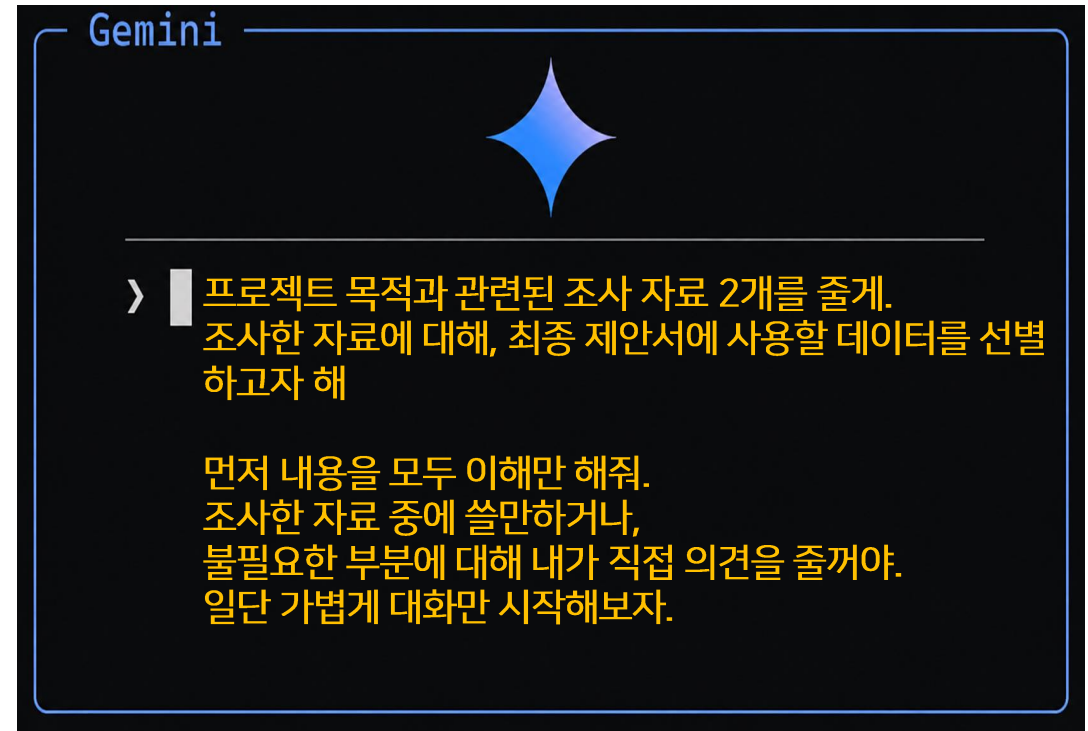
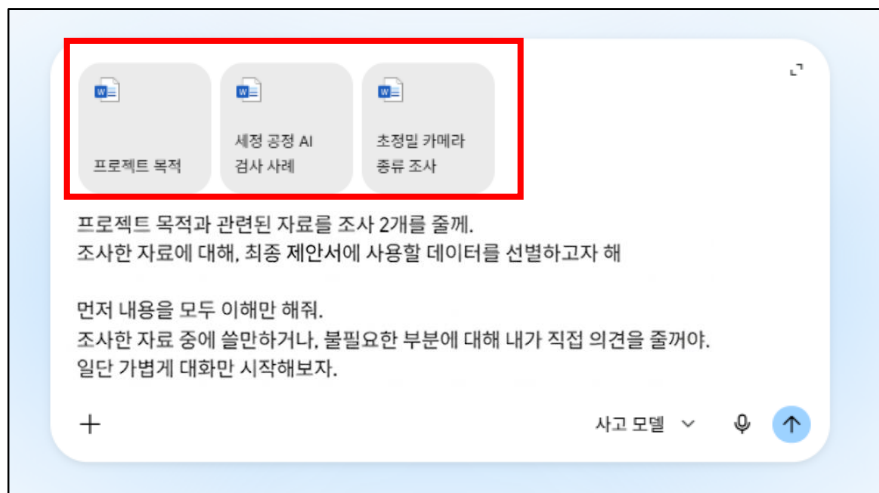


실습 순서

새 채팅을 누르고,  
목적 파일과 딥 리서치 결과 파일 2개를 추가해 주세요.



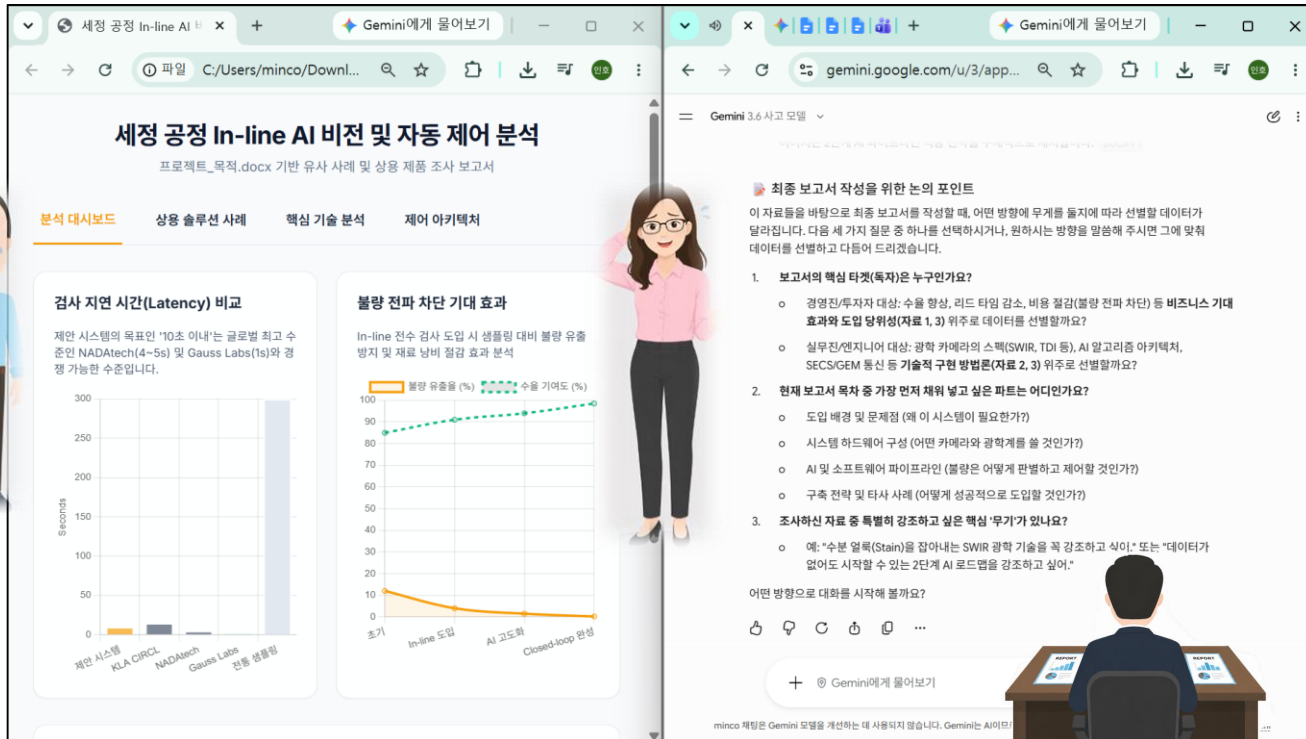
## 파일 업로드



두 Agent가 가져온 보고서를 웹 기반 HTML 문서를 이용하여 검토합니다.



두 Agent가 가져온 보고서를 살펴보면서  
가져온 데이터에 대한 사람의 의견을 전달해주세요.



Gemini

▶ **Latency 데이터는 모두 빠자.**  
동일한 조건으로 Latency 측정이 아  
닌 것 같아.

Gemini

▶ **적외선 카메라랑  
비전 카메라  
2개 말고는 불필요할 것 같아**

Gemini

▶ **상용 솔루션 사례는  
모두 마음에 안 들어.  
모두 빠자.**

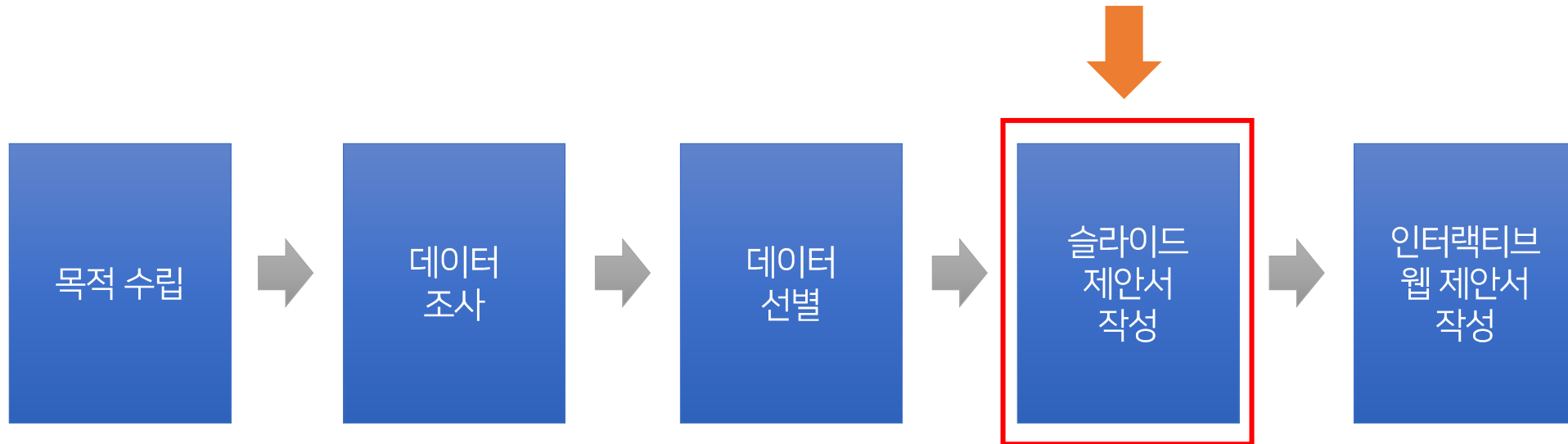
UNIT 04

# 슬라이드 제안서 작성

AI를 활용한 업무 개선 제안서 작성

## 제안서 계획안 작성

목적 + 선별된 딥 리서치 정보와 함께, 기획안 초안을 작성합니다.



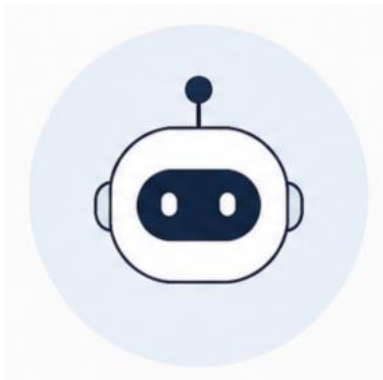
실습 순서



실제 문서를 제작하기 전에,

**인간이 직접 중간 점검하는 과정을 거쳐야, 더 좋은 결과물을 만들 수 있습니다.**

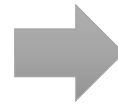
- AI 작업 과정에 사람이 개입하는 것을 **Human-in-the-Loop** 라고 합니다.
- 최종 결과물이 완성된 이후에는, 수정 요청이 의도대로 반영이 잘 되지 않습니다.
- 완성 후 수정 요청보다, 중간 단계에서 방향을 점검하는 것이 효과적입니다.



AI의 계획서 생성



사람의 점검 및 검토

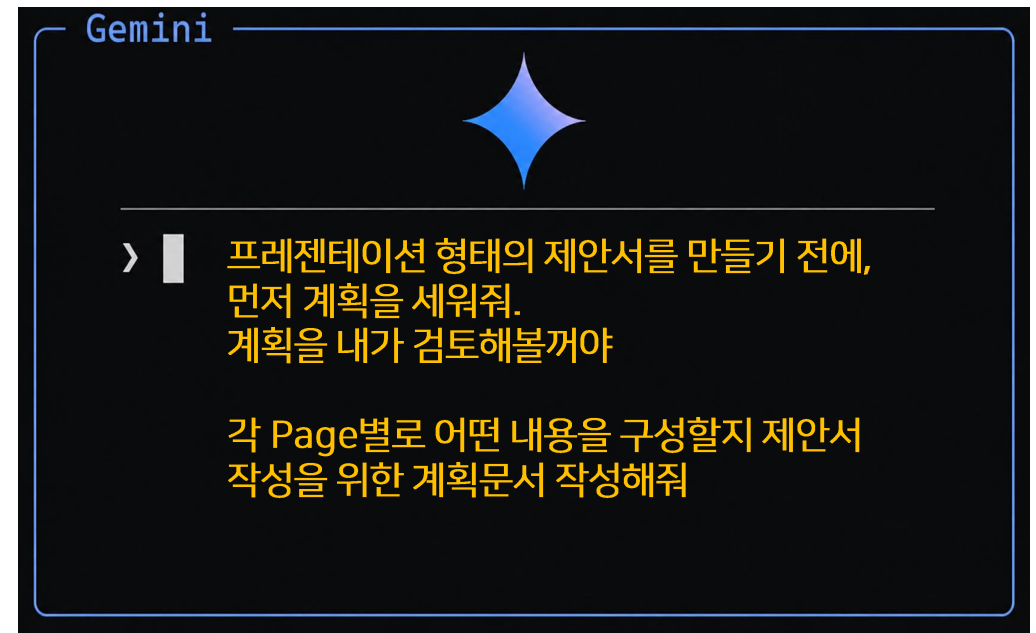
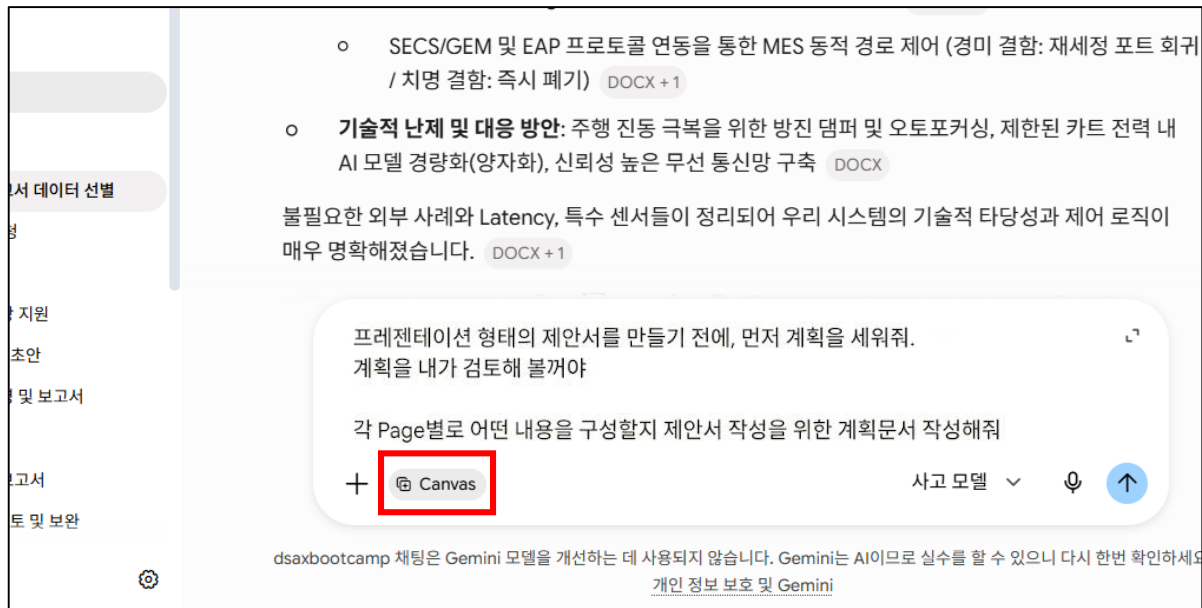


좋은 결과물

슬라이드를 즉시 만들라고 지시하는 것이 아닙니다.

Agent가 계획을 작성해 오면, 인간이 검토를 해보겠다는 의미입니다.

새 대화가 아닌, **기존 대화에 이어서** 작업해주세요.

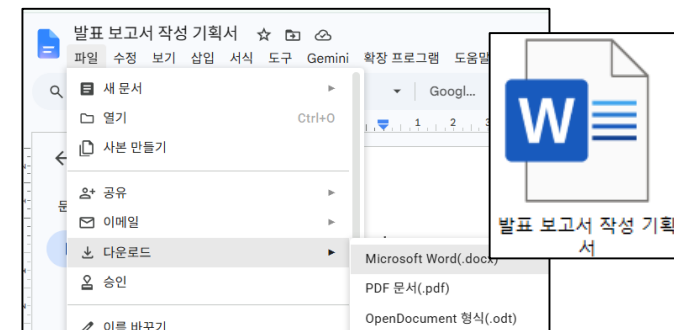
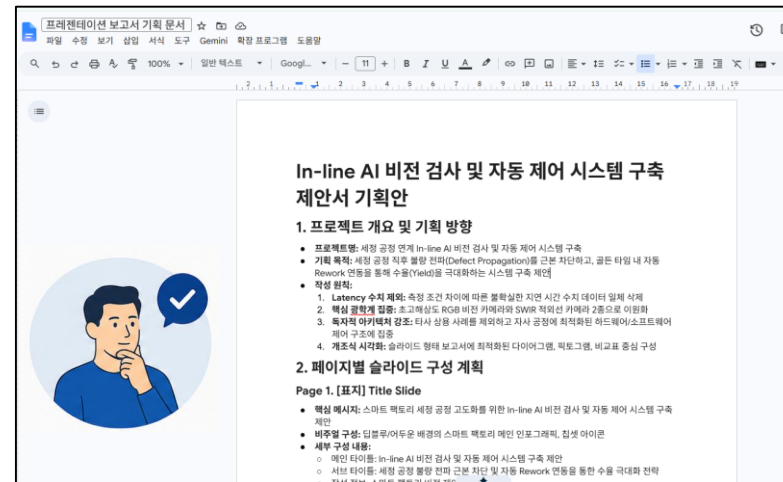


기존 대화에서 Canvas를 추가한 후,  
프롬프트를 입력해주세요.

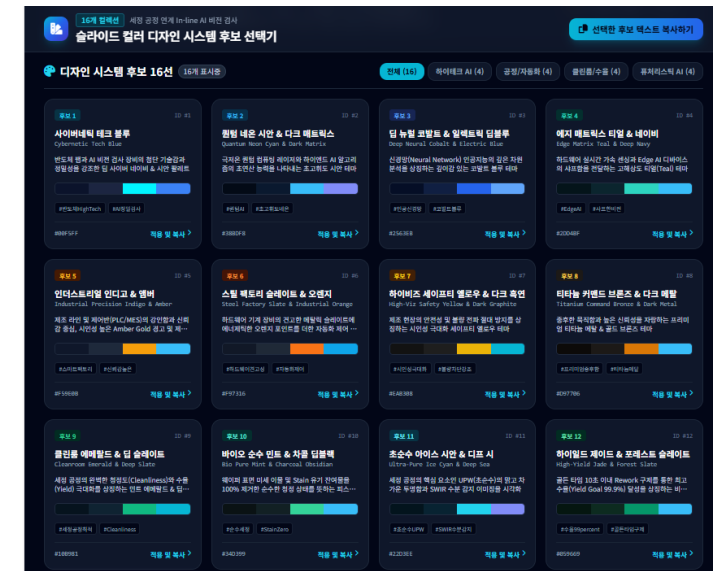
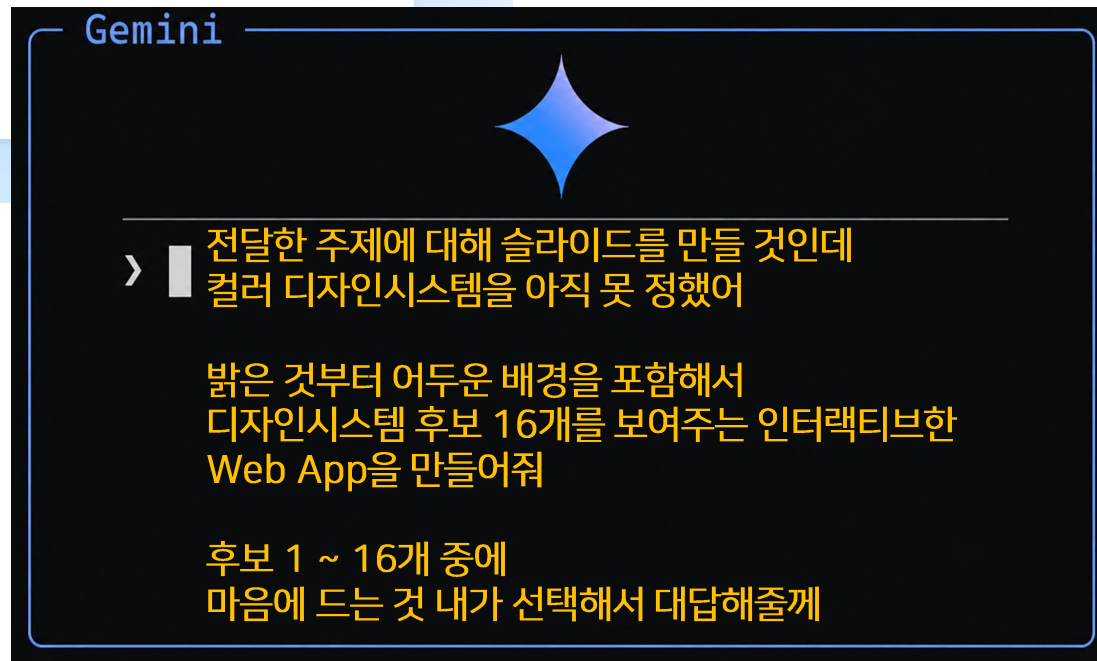
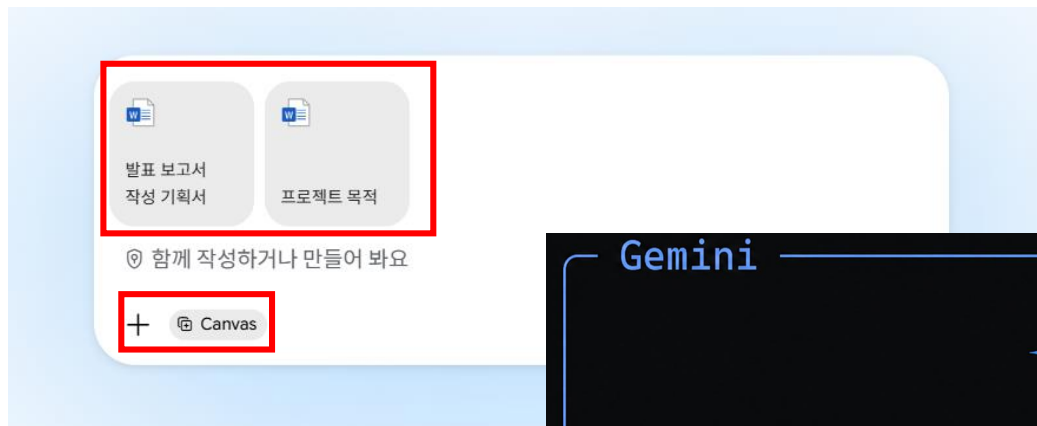
Docs에서 충분한 검토를 합니다. (Human-in-the-loop)

기획안을 통해, 어떤 결과물이 나올 지 예상할 수 있습니다.

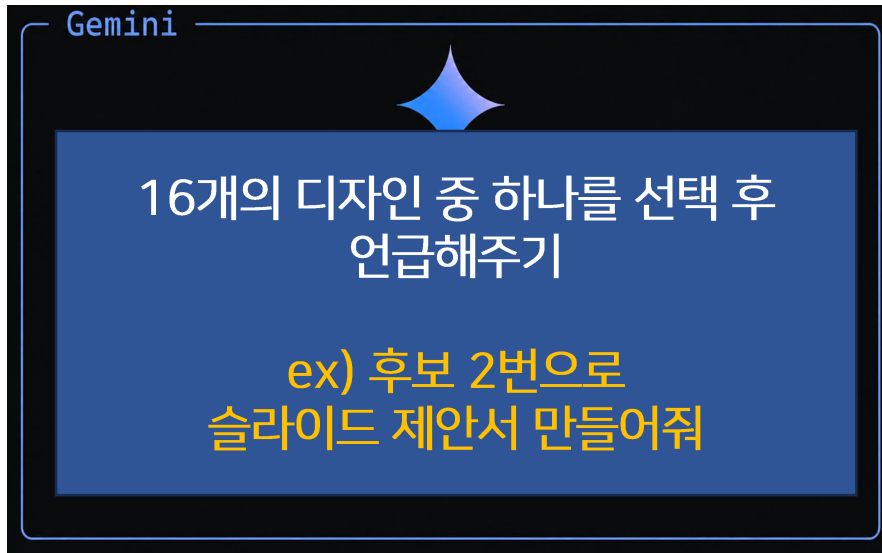
검토 종료 후에는 Docx 파일 다운로드하기



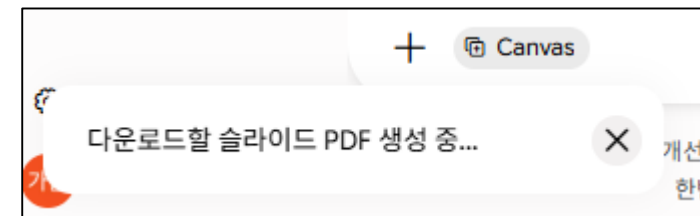
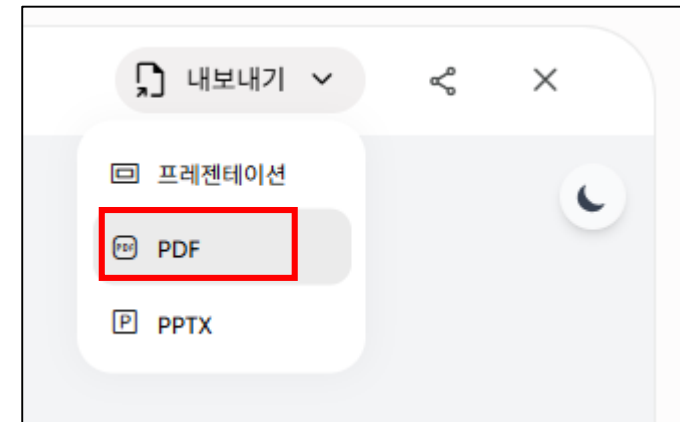
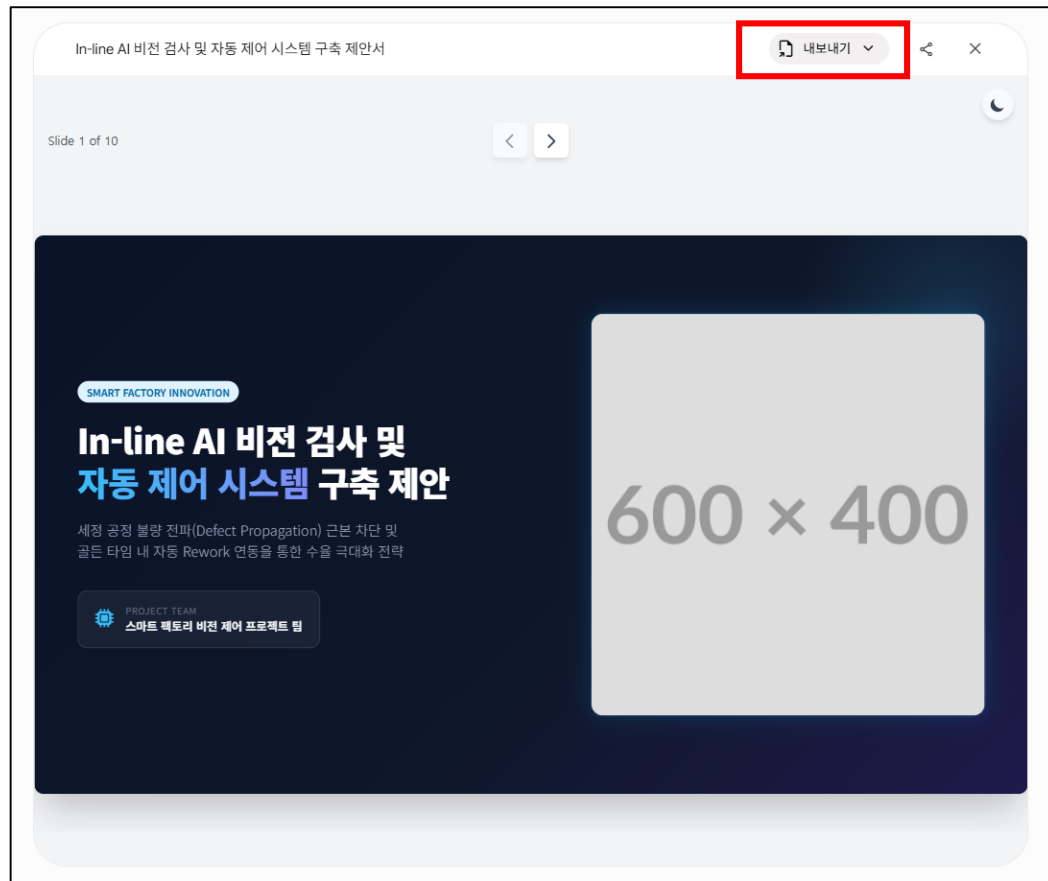
새 대화를 열고,  
Canvas 를 활용하여 분석 슬라이드 생성해주세요.



## 후보 중 하나를 선택하여 대답해주기



완성된 슬라이드를 PDF로 다운로드 받아주세요.



최대 2분 소요 후  
PDF파일 생성 완료

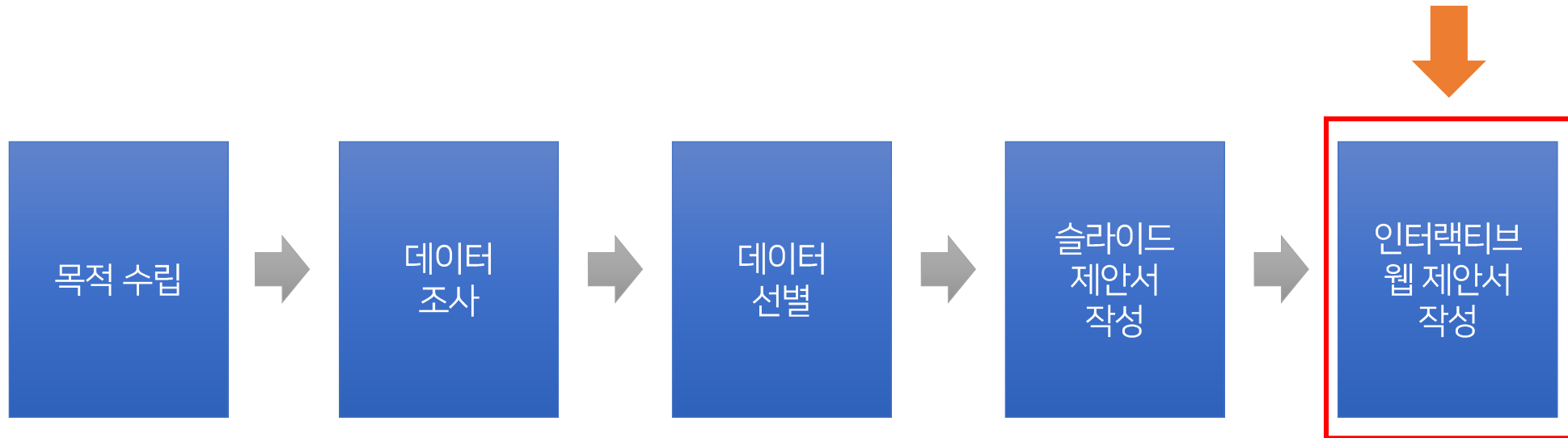
UNIT 05

# 인터랙티브 웹기반 제안서 작성

AI를 활용한 업무 개선 제안서 작성

## 제안서 계획안 작성

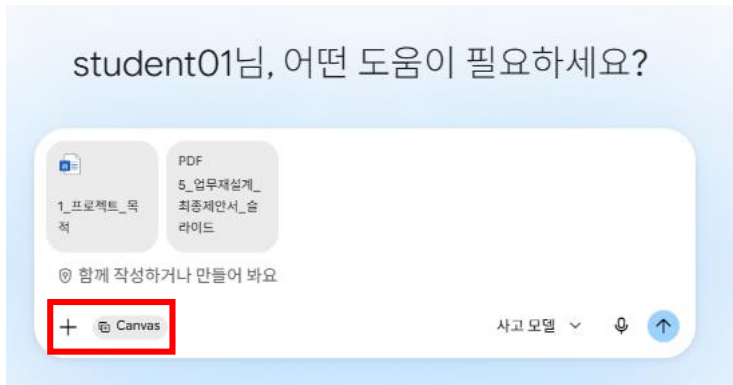
목적 + 선별된 딥리서치 정보와 함께, 기획안 초안을 작성합니다.  
기획안에 필요한 이미지를 준비합니다.



실습 순서



## 제안서 작성을 위한 계획 문서 생성



Gemini

나는 인터랙티브한 요소들이 많이 들어있는 Web 기반 제안서를 만들어야해. 전달한 슬라이드를 쉽게 이해할 수 있는 인터랙티브한 웹 앱 제안서가 필요해

아이디어를 제안하는 것이고  
도메인 지식이 없는 엔지니어도 이해 가능해야 해.  
특히 Vision 카메라와 적외선 카메라 동작 예시를  
인터랙티브하게 만들어줘야 해

내가 직접 최종 제안서를 만들라고 지시할 때까지 만들지 말아줘  
위 내용을 포함하여 어떤 내용을 구성할지  
제안서 작성을 위한 계획문서 작성해줘

## 계획 문서를 Gemini 와 함께 수정

나는 인터랙티브한 요소들이 많이 들어있는 Web 기반 제안서를 만들어야해. 전달한 슬라이드를 쉽게 이해할 수

웹 기반 인터랙티브 제안서 작성을 위한 상세 기획 및 구조 계획서를 작성해 드리겠습니다.

도메인 지식이 부족한 엔지니어나 이해관계자도 한눈에 직관적으로 이해할 수 있도록 비전 카메라 vs 적외선(SWIR) 카메라 비교 시뮬레이터 및 이송 카트 Closed-Loop 자동 제어 시뮬레이션 등 인터랙티브 요소의 구체적인 작동 방식과 UI 구성안을 포함했습니다.

기획 문서를 확인해보시고, 수정사항이나 추가하고 싶으신 기능이 있으시면 말씀해 주세요.

인터랙티브 웹 제안서 기획서  
8월 18일 오후 4:41

제안서 작성을 위한 기획 및 계획 문서를 작성해 두었습니다.

Gemini에게 물어보기

인터랙티브 웹 제안서 기획서

만들기

기획서

세정 공정 후 이송 카트 기반 In-line 비전 AI & Closed-Loop 제어 시스템

웹 기반 인터랙티브 제안서(Interactive Web Proposal) 구축 계획

1. 프로젝트 개요 및 목적

1.1 프로젝트 목표

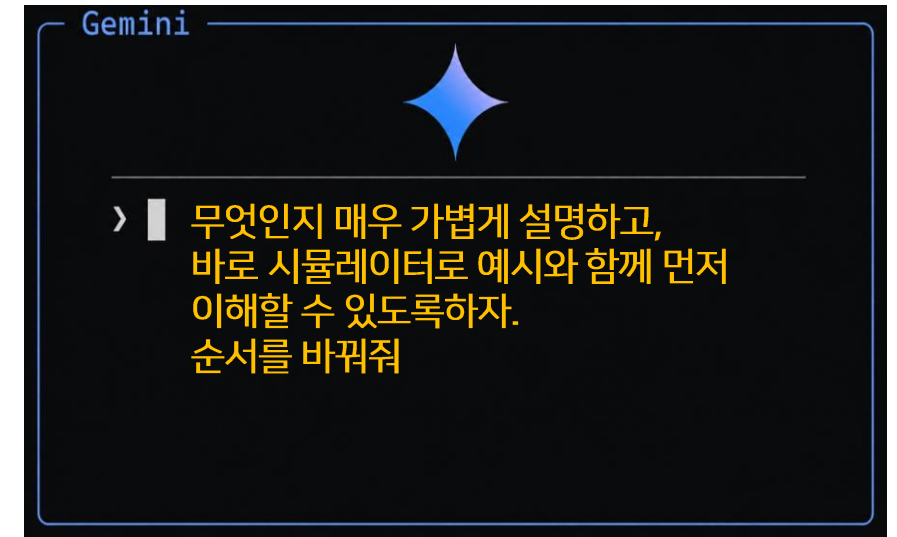
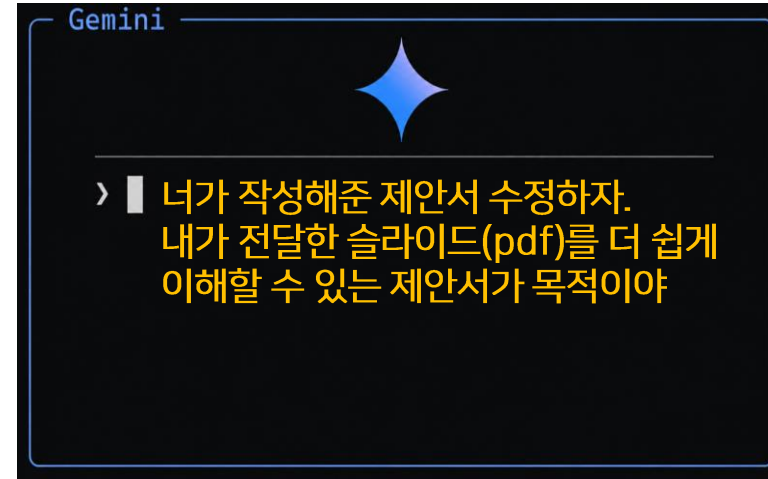
- **도메인 장벽 해소:** 반도체 세정 공정 및 광학/AI 기술 지식이 없는 엔지니어/경영진도 직관적으로 작동 원리와 효과를 이해할 수 있는 웹 기반 제안서 구축.
- **체험형 설득력 극대화:** 정적인 슬라이드(PPT)를 넘어, **사용자가 직접 카테고리별 클릭·슬라이드·조작**해보며 기존 방식(As-Is)과 제안 방식(To-Be)의 차이점을 체감하도록 설계.
- **Zero TACT-Time & Closed-Loop 강조:** 이송 중(In-line) 100% 검사 및 자동 분기 제어 메커니즘을 인터랙티브 애니메이션으로 시각화.

1.2 핵심 타겟 (Target Audience)

- 라인 엔지니어, 설비/SW 엔지니어, 공정관리자, 의사결정권자 (비전문가도 이해 가능한 직관적 시각 자료 제공)

2. 인터랙티브 제안서 구조 및 레이아웃 설계

웹 앱은 단일 페이지 스크롤(Single Page Application) 형식으로 구성되며, 상단에 세션 이동 탭(Tab Navigation) 및 실시간 KPI 카운터가 배치됩니다.



## 대시보드 결과를 기반으로 제안서 기획

Gemini

어떤 디자인 시안으로 진행할지 부터 정해보자.

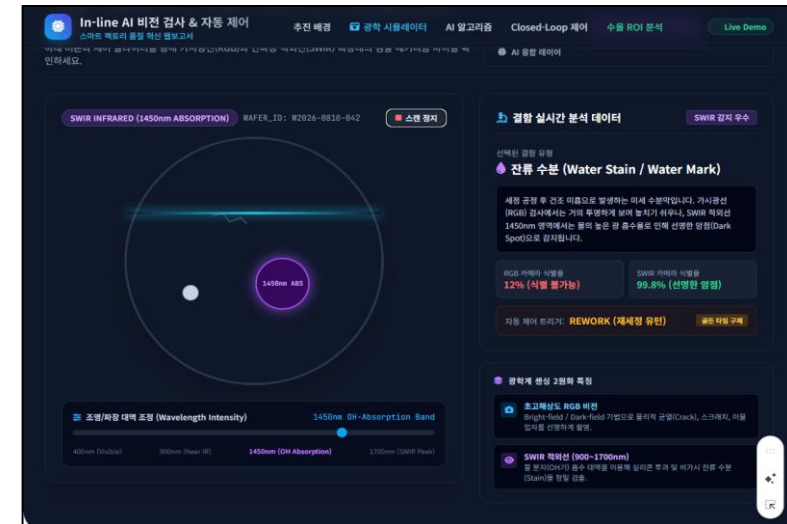
단순한 느낌부터, 화려한 갤러리 느낌까지  
디자인 시안 후보 4개를 보여주는 인터랙티브한  
Web App을 만들어줘

후보 1 ~ 4번 중  
내가 마음에 드는 것을 너에게 답변 해줄게



4개의 후보 중 하나를 선택 후  
언급해주세요.

ex) 후보 2번으로  
Web App 만들어줘



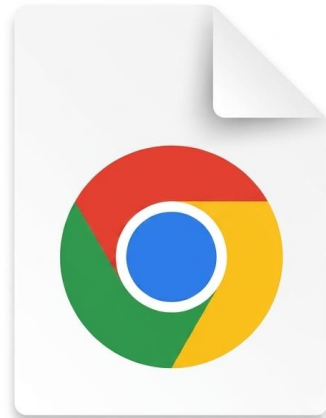
지금까지 진행한 산출물을 AI Studio에 제출합니다.

### 제출 목록

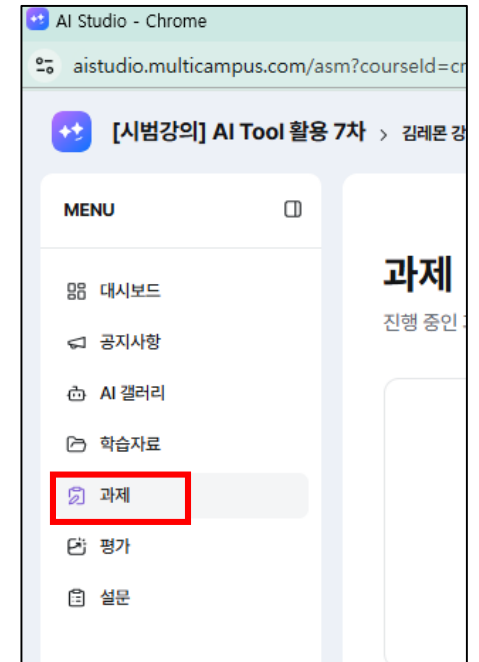
1. 슬라이드 제안서에 해당하는 pdf 파일
2. 인터랙티브 웹 제안서에 해당하는 html 문서 1개



슬라이드 제안서.pdf



인터랙티브 제안서.html



AI를 활용하여 Workflow에 맞게 지시하여, 하나의 작품을 만들었습니다.  
활용한 Workflow를 다시 한번 리뷰합니다.





# End of Document

